

Todo cerrado débil es cerrado fuerte

Lema 1. Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio normado, $C \subset X$ cerrado débil $\implies C$ cerrado fuerte.

Demostración: Sea $x \in X \setminus C$. Por ser C cerrado débil, existe un entorno básico débil de x que no interseca a C , es decir, $\exists \varepsilon > 0, L_1, L_2, \dots, L_m \in X^*$ tal que

$$V = \{y \in X : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(y - x)| < \varepsilon\} \text{ y } V \cap C = \emptyset.$$

Definimos la aplicación lineal $T : X \rightarrow \mathbb{K}^m$ como $T(y) = (L_1(y), L_2(y), \dots, L_m(y))$. Entonces, T es continua, luego $V = T^{-1}(B(0, \varepsilon))$ es un abierto fuerte en X .

Por tanto, para todo $x \in X \setminus C$, existe un abierto fuerte que contiene a x y no interseca a C , lo que muestra que C es cerrado fuerte. ■